

SQL

Co to je?

Structured Query Language

Používá se pro práci s daty v relačních databázích

SQL není case sensitive, ale často se pro příkazy používají velká písmena

Dělení

DDL (Data Definition Language)

Vytváří nebo upravují strukturu databáze

DML (Data Manipulation Language)

Manipulace s daty (ukládání, mazání, získávání)

DCL (Data Control Language)

Správa uživatelských práv

TCL (Transaction Control Language)

Řízení transakcí v databázovém systému

DDL

Vybrané datové typy:

int – celé číslo¹

float – reálné číslo s plovoucí desetinnou čárkou

real – reálné číslo s plovoucí desetinnou čárkou (s větším rozsahem)

decimal(delka², d³) – reálné číslo s pevnou desetinnou čárkou

char(delka) – ukládá znaky v pevné délce (zbytek doplní „ “)

nchar(delka) – char ale používá Unicode (speciální znaky (čřš...))

varchar(delka) – řetězec s proměnnou délkou

nvarchar(delka) – varchar ale používá Unicode

date

time

datetime

Příkazy:

Tvorba databáze:

CREATE DATABASE *nazev*

Nastavení pracovní (aktivní) databáze

USE *jmeno_databaze*

Tvorba schéma⁴:

CREATE SCHEMA *nazev*

¹ Od 2^{-31} po $2^{31}-1$

² delka – počet číslic

³ d – počet za desetinnou čárkou

⁴ Databázové schéma – logický kontejner, kde můžeme sdružit databázové projekty, které spolu souvisí

Tvorba tabulky:

```
CREATE TABLE(  
    Sloupec1 datový_typ,  
    Sloupec2 datový_typ,  
    ...)
```